

Factory Operation AI Agent

제품 컨셉 정의서 (Product Concept Document)

문서 버전: v0.02

개정 일자: 2026-08-20

분류: Smart Factory AX / Maintenance Support

Factory Operation AI Agent 제품 컨셉 정의서 (Concept Definition)

0. 용어 정리 (Terminology)

용어/개념	정의 및 본 시스템에서의 의미
Factory Operation AI Agent	제조 및 공정 물류 현장의 보전 엔지니어와 공정/자재 관리자를 위한 대화형 스마트 팩토리 지능화 에이전트
Multi-SLM (Small Language Model)	단일 거대 모델(LLM) 대신 특정 역할(의도 분류 Clas, 작업 계획 Plan, 실행/가공 Proc)로 특화 분화된 경량 오픈레미스 AI 모델 엔진
Clas-SLM (Classification)	사용자 질의 프로토타입의 의도 및 도메인(보전 SOP, 설비/알람 분석, 재고 이상 추적, 운영 산출물 생성 등)을 신속 분류하는 전담 모델
Plan-SLM (Planning)	분류된 의도에 따라 소작업(Task) 순서, 필요한 지식 검색 키워드 및 중계 서버 REST API Function Calling 계획을 수립하는 전담 모델
Proc-SLM (Processing)	계획에 따라 지식 검색 결과 요약, 중계 서버 수신 데이터의 통계 연산 및 대화형 표(Table)/카드 피드백을 가공하는 전담 모델
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	공장 내 비정형 지식(설비 보전 SOP, 정비 매뉴얼 PDF, 도면)을 Vector DB에 저장하고, 질의와 유사한 내용을 검색하여 사실(Grounding) 기반으로 답변하는 기술
프로젝트 전용 지식 한정 검색	전체 공장 문서 대신 사용자가 지정한 프로젝트 워크스페이스 내 문서로만 검색 범위를 한정하여 타 설비 매뉴얼과의 혼선을 원천 차단하는 맞춤형 정밀 검색 기술
중계 서버 (Relay Server)	설비 PLC 및 원시 DB에 대한 직접 접근을 차단하고, 규격화된 REST API 인터페이스를 통해 안전하게 데이터를 조회할 수 있도록 지원하는 단일 접점 관문
Function Calling	자연어 프롬프트에서 설비군, 호기, 기간 등 파라미터를 추출하여 중계 서버 REST API 규격(JSON)에 맞게 호출하는 SLM 도구 연계 기능
공정 재고 (재공품)	공정 간 버퍼 구역에 적재되어 후속 가공/조립 투입을 대기 중인 중간 생산품 및 버퍼 재고
체류 시간 (Dwell Time)	공정 지연 방지 및 품질 관리를 위해 버퍼 구역에서 관리되는 공정 재고의 대기 시간
FIFO (First-In, First-Out)	먼저 입고된 자재나 재고를 먼저 투입·출고하는 선입선출 관리 원칙
SOP (Standard Operating Procedure)	설비 알람/장애 발생 시 1~N단계로 준수해야 하는 현장 표준 점검 및 조치 수순서
Grounding (환각 억제)	응답 내용을 검색된 원본 문서 근거에 한정하고 문서명 및 페이지 덤핑크를 함께 제시하여 환각을 원천 차단하는 AI 기본 사양
개인화 프로젝트 워크스페이스	담당 설비 매뉴얼(PDF), 도면을 사전 등록하여 세션 초월 영구 재참조를 지원하는 전용 지식 공간 (플래툰 편의 기능)
BCP (Business Continuity Plan)	네트워크 단선 등 비상 상황 시 현장 제어반 수동 운전(Manual Override) 전환 및 비상 대응 절차서
PM (Preventive Maintenance)	설비 고장을 예방하기 위해 정기적(일/주/월)으로 수행하는 예방 보전 점검 체크리스트

1. 제품 개요 (Product Overview)

1.1. 제품 정의

- 제품명:** Factory Operation AI Agent (스마트 팩토리 운영 지원 AI 에이전트)
- 정의:** 복잡한 SCADA/MES 대시보드나 원시 로그 뷰어를 일일이 찾아 헤매지 않고, 자연어 대화 한 번으로 **설비 보전 SOP 안내, 설비 성능·가동률·알람 통계 분석, 공정 재고 체류 지연 추적, 운영 표준 산출물(PM/시운전/BCP) 자동 생성**을 지원하는 **Chat-First 스마트 팩토리 지능화 에이전트**로서 다음 **4대 비즈니스 핵심 가치**를 제공합니다.

1.2. 목표 사용자 (Target Persona)

- 현장 물류 및 자동화 설비 보전 엔지니어
- 자재/창고 및 공정 물류 관리자
- 공장 운영 및 생산 기술 관리자

1.4. 4대 핵심 제공 가치 (Core Value Proposition)

본 시스템은 상시 감시형 관제 모니터링 대시보드나 전문 그래픽 뷰어가 아니며, 사용자의 자연어 질의에 따라 ****Multi-SLM 엔진(의도 분류 → 작업 계획 → 실행/가공)****이 지식베이스 및 중계 서버 REST API를 연계하여 최적의 진단 및 분석 결과를 도출하는 **대화형 스마트 팩토리 지능화 에이전트**로서 다음 **4대 비즈니스 핵심 가치**를 제공합니다.

번호	4대 핵심 제공 가치 (Core Value)	주요 제공 내용 및 효과	대응 세부 기능 ID
1	물류 설비 보전 지식 & SOP 매뉴얼 안내	설비 알람/장애 발생 시 지식 검색으로 1~N단계 표준 점검 수순, 부품 규격, 도면 위치를 대화형으로 단계별 즉시 안내 (MTTR 단축)	FN-SOP-01 ~ 04
2	물류 설비 성능 및 가동률/알람 분석	자연어 질의로 설비별 가동 실적, 시간가동률(OEE), 병목 구간 식별, 비가동 원인 및 반발 알람 통계 리포트 제공 (가동률 극대화)	FN-EQP-01 ~ 05
3	자재 및 공정 재고 이상 추적	WMS/MES 연동을 통해 선입선출(FIFO) 위반, 유효기간(D-day) 임박 자재, 공정 버퍼 체류 시간 초과(지연)를 대화형으로 추적·진단 (자재 변질/정체 방지)	FN-INV-01 ~ 03
4	AI 시스템 운영 지원 산출물 자동 제공	표준 마스터 데이터, 정기 PM 체크리스트, 시운전 테스트 가이드, BCP 수동 전환 절차서 등 표준 운영 문서를 자동 생성 (문서 작업 공수 80% 절감)	FN-ADV-01 ~ 03

1.5. 4대 핵심 가치별 세부 기능 명세 (Function / Input / HOW / Output)

1.5.1. [가치 1] 물류 설비 보전 지식 & SOP 매뉴얼 안내

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-SOP-01	설비 고장 조치 SOP 단계별 가이드	• 물류 설비 알람 발생 시 1~N단계 현장 표준 점검 및 조치 수순(SOP)을 자연어로 단계별 안내 • LOTO(안전 잠금) 및 전원 차단 안전 수칙 강조	• 자연어 질의 (예: “AGV 3호기 라인 이탈 알람(ERR-104) 조치 SOP 알려줘”) • 설비 모델명, 에러 코드	1. Clas-SLM: 프롬프트 의도(SOP 질의) 및 대상 설비/에러코드 추출 2. Plan-SLM: SOP 지식 DB 검색 쿼리 계획 수립 3. Proc-SLM: 유사도 기반 지식 검색 → 안전 수칙 및 1~N단계 점검 체크포인트 요약 가공	• 1~N단계 체크포인트 카드 • 작업 전 안전 유의사항 배너 • 참조 SOP 원문 출처 및 페이지 덤핑크

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-SOP-02	설비 정비 및 유지보수 매뉴얼 지원	• 정기 점검 주기, 소모품/부품 교체 가이드, 체결 토크 기준, 분해/조립 수순 질의응답 • 순정 부품 품번(Part Number) 안내	• 부품명, 설비 모델명 질의 (예: “S/C 와이 어로프 권장 교체 주기 및 규격”)	1. 지식 검색 파이프라인 : 정비 매뉴얼 내 부품 스펙, 정기 점검 표, 분해/조립 섹션 청크 검색 2. Proc-SLM : 비정형 텍스트에서 토크 수치(N·m), 권장 주기, 파트 번호 정형화 추출	• 부품 정비 스펙 표(토크, 규격, 주기) • 분해/조립 순서도 및 주의사항
FN-SOP-03	고장 조치 이력 탐색 (Troubleshooting)	• 과거 동종 설비/알람 발생 사례 및 보전 엔지니어의 조치 이력 검색을 통한 원인 규명	• 알람 코드, 이상 현상 텍스트 (예: “RGV 감속 이상 빈발 원인 및 조치 사례”)	1. 지식베이스 탐색 : 과거 트러블슈팅 이력 및 특이 고장 조치 데이터 청크 검색 2. 분석 엔진 : 원인별 발생 빈도 집계 및 해결 성공 사례 스코어링 평가 도출	• 유사 장애 Top 3 조치 사례 목록 • 원인별 점유율(%) 통계
FN-SOP-04	멀티모달 매뉴얼 지식 융합	• 사용자가 업로드한 PDF, Office, 도면 파일(최대 50MB)을 실시간 파싱·임베딩하여 문서 내 세부 조치법 검색	• 정비 매뉴얼(PDF), 도면 파일 첨부 + “첨부한 매뉴얼에서 에러코드 E-203 조치법 찾아줘”	1. PDF Parser Engine : 업로드 파일 텍스트/표/도면 OCR 실시간 파싱 2. 지식 임베딩 매칭 : 세션 임베딩 생성 및 질의 유사도 매칭 3. Proc-SLM : 원본 페이지 좌표 및 텍스트 요약 도출	• 에러 전용 조치 요약문 • 원문 페이지 참조 링크 • 관련 배선도/도면 캡처 영역 안내

1.5.2. [가치 2] 물류 설비 성능 및 가동률/알람 분석

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-EQP-01	물류 이송 설비 이상 진단 및 현황 질의	• AGV 및 무인 지게차의 운전 모드, 저배터리, 경로 이탈 및 장애 정지 등 이상 상태 질의응답	• 질의 프롬프트 (예: “AGV 전체 가동 상태와 배터리 20% 미만 차량 및 이상 상태 조회”)	1. Plan-SLM : 자연어에서 설비 그룹(AGV) 및 필터 조건(배터리 < 20%, 에러 상태) 파라미터 추출 2. Function Calling : 중계 서버 REST API (<code>GET /api/v1/relay/agv/status</code>) 호출 3. Proc-SLM : 수신된 JSON 데이터 조건 필터링 및 요약 서식 가공	• 이송 설비 상태 표 (호기, 존, 배터리, 상태) • 저배터리/이상 설비 경고 하이 라이트
FN-EQP-02	자동화 이송 시스템 처리 성능 및 병목 진단	• Sorting C/V, Lifter, Diverter, RGV, Gantry, S/C 라인별 시간당 처리량(TPH), 사이클 타임 비교 및 병목 구간 식별	• 질의 프롬프트 (예: “현재 AS/RS 1~4 호기 S/C 처리량 편차 및 속도 저하 구간 분석”)	1. 중계 서버 연동 : 설비별 실적 데이터 수집 API 호출 2. 성능 연산 : 호기별 TPH 및 평균 사이클 타임 계산 후 설계 기준치와 편차 비교 3. Proc-SLM : 병목 구간 자동 식별 및 비교 요약 표 생성	• 호기별 TPH, 평균 사이클 타임 비교 표 • 병목/속도 저하 구간 진단 코멘트
FN-EQP-03	적재/투입 설비 가동 상태 및 규 정제 분석	• 로더/언로더 가동 상태, 버퍼 대기 규 정제 및 투입 지연 요인 분석	• 질의 프롬프트 (예: “투입 로더 3번 가동 상태 및 잔여 투입 대기량, 정제 여부 확인”)	1. 중계 서버 API 연동 : 대상 로더의 PLC 접점 상태값 및 버퍼 대기 규 데이터 수집 2. Proc-SLM : 설비 운전 모드(Auto/Manual/Alarm) 및 대기 규 과부하 진단 요약 카드 렌더링	• 설비 상태 요약 카드 (상태, 시간당 투입 실적, 대기 규 정제 진단)
FN-EQP-04	설비 가동률 및 비가동 원인 분석	• 일간/주간/월간 설비별 시간가동률(OEE) 집계 및 비가동 원인(설비 고장, 자재 대기 등) 비율 분석 리포트 생성	• 질의 프롬프트 (예: “이번 주 RGV 라인 비가동 원인 Top 3 및 가동률 리포트”)	1. 파라미터 파싱 : 기간(주간), 설비군(RGV) 추출 2. 데이터 수집 : 중계 서버 가동률/알람 로그 API 연동 3. 통계 분석 : 가동/정지/대기 시간 집계, 비가동 요인별 파레토 분석 및 AI 개선 인사이트 도출	• 가동률 집계 표 (운전시간, 비가동시간, 가동률) • 비가동 원인 파레토 순위 카드 • AI 원인 요약 및 개선 권고 브리핑
FN-EQP-05	설비 알람 통계 및 빈발 장애 패턴 분석	• 설비/호기/알람코드별 발생 빈도 및 정지 시간 통계 분석을 통한 만성 반복 알람 패턴 식별	• 질의 프롬프트 (예: “최근 24시간 동안 S/C 1호기 발생 알람 통계 및 빈발 에러 분석”)	1. 중계 서버 알람 로그 API 연동 : 기간/설비별 알람 발생/해제 로그 수집 2. 가공 연산 : 알람별 설비 정지 소요 시간(분) 및 최다 빈출 알람 코드 순위 집계 3. 패턴 도출 : Proc-SLM이 반복성 알람 패턴 요약 브리핑 생성	• 알람 통계 요약 표 (발생 건수, 에러코드, 총 정지 시간) • 빈발 알람 분석 브리핑 카드

1.5.3. [가치 3] 자재 및 공정 재고 이상 추적

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-INV-01	자재 유효기간 및 FIFO 위반 이상 탐색	• 자재 창고 구역별 선입선출(FIFO) 위반 검출 및 유효기간(D-day) 임박 자재 이상 추적·경고	• 질의 프롬프트 (예: “원자재 2창고 유효기간 3일 이내 자재 및 FIFO 위반 목록 보여줘”)	1. 중계 서버 WMS API 호출 : 원자재 구역 재고 Lot 마스터 데이터 수신 2. 비고 연산 : 입고일시 기준 FIFO 위반 검출 및 유효기간 잔여 일수(D-day) 계산 3. Proc-SLM : 위험도 순 정렬 및 경고 포매팅	• 자재 Lot별 현황 표 (일고일, D-day, 적재 랙 번호) • FIFO 위반 경고 배너
FN-INV-02	공정 버퍼 정제 진단 및 체류 시간 분석	• 공정 간 버퍼 재고 체류 시간 분석 및 기준 시간(예: 45분) 초과 정제 품목 식별·원인 진단	• 질의 프롬프트 (예: “버퍼 구역에서 체류 시간 45분 초과된 공정 재고 목록과 정제 원인 분석”)	1. 중계 서버 MES API 연동 : 공정 버퍼 적재 품목 및 투입 시작 수신 2. 체류 시간 계산 : 현재 시각과의 차이 연산 → 45분 초과 (지연) 필터링 3. 공 용기 카운트 : 가용 빈 캐리어/팔레트 수량 동시 집계	• 공정 재고 체류 분석 표 (품목, 캐리어ID, 체류분, 위치) • 주의(황색)/지연(적색) 인디케이터 • 공 팔레트/용기 잔여 수량 및 정제 진단
FN-INV-03	공정 간 물류 이송 지연 탐지 및 도착 예측	• 공정 간 이동 중인 화물의 이송 지연 병목 구간 탐지 및 도착 예상 시각 산출	• 질의 프롬프트 (예: “가공 1라인에서 조립 라인으로 이송 중인 물류 현황 및 지연 여부”)	1. 이송 트래킹 API 연동 : 이송 지시 태스크 및 운송 설비 (AGV 호기) 위치 추적 2. 지연 진단 : 표준 이송 시간 대비 지연 구간 탐지 및 도착 예상 시각 산출	• 이송 진단 카드 (화물ID, 운송 AGV, 예상도착시각, 지연 경고)

1.5.4. [가치 4] AI 시스템 운영 지원 산출물 자동 제공

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-ADV-01	표준 데이터 & 정기 PM 체크리스트 생성	• 신규/개조 설비 도입 시 표준 데이터 매핑 추천 및 일/주/월간 정기 예방 보전(PM) 체크리스트 자동 작성	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “신규 도입된 RGV 5호기 주간 PM 체크리스트 작성해줘”)	1. 지식 검색 : 유사 RGV 모델 정비 매뉴얼 및 표준 마스터 데이터 검색 2. Proc-SLM 가공 : 점검 부위(센서, 모터, 체결부), 방법, 판정 기준을 표준 PM 표 양식으로 생성	• PM 체크리스트 양식 표 (점검 부위, 방법, 판정 기준, 주기) • 표준 마스터 데이터 제안
FN-ADV-02	테스트 / 시운전 가이드 지원	• 시스템 패치 또는 개조 시 단위/통합 테스트 케이스 및 5단계 시운전 절차서 초안 자동 수립	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “컨베이어 PLC 로직 수정 후 시운전 테스트 절차서 생성”)	1. 변경점 분석 : 수정 로직 대상 설비 및 인터록 영향 범위 도출 2. 절차서 생성 : 5단계 시운전 수순(사전 점검 → 무부하 → 부하 → 비상정지 → 최종 검증) 작성	• 5단계 시운전 가이드 문서 • 테스트 시나리오/사전조건/기대 결과 표
FN-ADV-03	비상 대응(BCP) & 수동 전환 가이드	• 상위 시스템 다운 또는 통신 장애 시 현장 제어반 수동 운전(Manual Override) 전환 수순 및 비상 연락망 안내	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “WMS 서버 다운 시 창고 수동 입출고 BCP 절차 알려줘”)	1. BCP 표준 절차서 검색 : 비상 대응 표준 절차서 및 수동 전환 가이드 탐색 2. 절차서 포매팅 : 수동 운전 전환 3단계 수순, 안전 확인 체크리스트, 비상 핫라인 안내서 출력	• BCP 비상 절차서 (수동 전환 3단계, 안전 확인 항목, 비상 연락망)

1.6. 플랫폼 기반 편의 기능: 개인화 프로젝트 워크스페이스 (Platform Enabler)

현장 엔지니어 및 관리자가 4대 핵심 가치를 사용할 때 매번 문서를 첨부하는 번거로움을 없애고 검색 정확도를 극대화하기 위해 다음 **지식 관리 플랫폼 기능**을 기본 탑재합니다.

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-PWS-01	개인 / 팀별 프로젝트 워크스페이스	• 개인/작업반 단위로 프로젝트 공간을 생성하고 자주 참조하는 매뉴얼(PDF), 도면을 영구 보관하여 세션 초월 재참조 지원	• 프로젝트 생성 명령, 매뉴얼/도면 파일 업로드	1. 독립 네임스페이스 생성 : 개인/팀 워크스페이스 식별자(ID) 부여 2. 전용 인덱싱 : 업로드된 문서를 해당 네임스페이스 전용 Vector DB에 파싱 및 저장	• 프로젝트 지식 저장소 관리 패널 • 업로드 문서 인덱스 목록

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-PWS-02	프로젝트 전용 매뉴얼 맞춤 검색	• 전체 공장 DB 대신 현재 활성화된 프로젝트 워크스페이스 내 문서로만 검색 범위를 한정하여 답변 정확도 극대화	• 워크스페이스 활성화 토글 + 질의 프롬프트	1. 검색 범위 한정 : 지정된 프로젝트 네임스페이스 문서로만 검색 대상 한정 2. 맞춤형 답변 생성 : 타 설비 매뉴얼 혼선이 원천 차단된 고정밀 맞춤형 가이드 제공	• 프로젝트 한정 맞춤형 정밀 답변 • 전용 문서 출처 인덱스

1.7. 에이전트 운영 원칙 및 제약사항

- Chat-First AI Agent 본질 및 뷰어/대시보드 배제 원칙**:
 - 본 시스템은 실시간 설비 모니터링을 위한 SCADA 화면, 그래픽 토폴로지 맵, 대형 데이터 뷰어가 아닙니다.
 - 상시 감시 및 원시 데이터 흐름은 기존 관제/SCADA 시스템의 역할이며, AI Agent는 **대화형 인터페이스(Chat UI)**를 통해 **사용자의 프롬프트에 답변**하고, **문제의 원인을 진단**하며, **통계를 분석**하고, **운영 산출물을 자동 생성**하는 **지능형 지원 도구**입니다.
- 상호작용 체계**: 에이전트는 SLM과 상호작용하여 사용자의 질의에 답변을 제공하고, 지식 탐색 및 산출물 생성을 지원함
- 데이터 직접 접근 차단 원칙**: 에이전트는 현장 제어반(PLC)이나 원시 DB에 직접 접근하는 것을 엄격히 금지하며, 발주사와 약속된 중계 서버 인터페이스 REST API를 통해서만 안전하게 데이터를 조회함
- TAG (Text-to-SQL) 위험성 차단 원칙**:
 - SLM이 임의의 DB Query(TAG)를 직접 생성하는 방식을 엄격히 금지함 (숙련자도 어려운 복잡한 레거시 다중 테이블 쿼리 생성 시 오작동 및 DB 과부하 위험 차단)
 - 검증된 중계 서버 인터페이스 범주 내로 SLM의 역할을 제약하여 시스템 안정성을 확보하고, 정형화되어 전달받은 데이터의 자연어 요약 및 표 형식 가공 표현에 집중함
- 환각 억제 및 그라운드링(Grounding) 원칙 (AI Agent 기본 사양)**:
 - 응답 내용은 지식 검색된 원문 근거에 한정하며 원출처(문서명, 페이지)를 명시함
 - 검색 근거가 없거나 신뢰도 점수(기준값 0.70) 미만 시 추정 답변을 자동 차단하고 후속 수동 점검 가이드를 안내함
- 집계 보고 및 통계 표출 방식 제약**: 설비 가동률, 알람 통계 등의 집계 보고는 별도의 고정형 관제 대시보드 화면을 신규 구축하는 것이 아니라, 사용자의 자연어 질의에 따라 **대화형 피드백 패널(Chat UI) 내에**서 **인라인 동적 표(Dynamic Table) 및 요약 카드 형태로** 렌더링하여 제공함
- 제공 인터페이스**: 사용자가 프롬프트를 작성·생성할 수 있는 채팅 인터페이스, 응답 결과를 즉시 확인하는 피드백 화면, 프롬프트 생성 및 처리 이력을 조회·검색할 수 있는 히스토리 UI를 제공함

2. 주요 사용자 시나리오 (User Scenario)

2.1. 메인 유저 저니 (Core User Journey)

2.1.1. 설비 알람 탐지 → SOP 탐색 → 현장 점검 수준 가이드 확인

- 개요**: 현장 이송 설비(AGV, S/C 등) 장애 알람 발생 시 자연어로 SOP를 조회하여 신속하게 1~N단계 현장 점검 수준을 확인하는 핵심 성공 흐름
- 주요 흐름**:
 - 알람 탐지 및 SOP 질의**: AGV 3호기 라인 이탈 알람 발생(AGV-ERR-104) → 사용자가 **“AGV 3번 라인 이탈 알람 조치 SOP 및 부품 교체 매뉴얼 알려줘”** 입력
 - 지식 가이드 피드백**: Clas-SLM 및 지식 검색 기반으로 1~2단계 현장 조치 수준(위치 센서 이물질 제거 → 제로점 재설정) 및 관련 도면 인덱스 링크 피드백 안내
 - 현장 조치 진행**: 엔지니어가 제시된 안전 수칙 및 단계별 수준에 따라 현장 조치 수행

2.1.2. 멀티모달 매뉴얼(PDF) 파일 기반 고장 원인 및 정비 수준 탐색

- 개요**: 신규 물류 설비 도입 및 비표준 장애 발생 시 PDF 정비 매뉴얼을 업로드하여 핵심 점검 수준을 자연어로 신속히 파악하는 현장 지원 흐름
- 주요 흐름**:
 - 멀티모달 프롬프트 입력**: RGV 정비 매뉴얼 PDF(45MB) 첨부 + **“첨부한 문서에서 에러코드 E-203 조치법 찾아서 요약해줘”** 입력
 - 문서 파싱 및 지식 분석**: 에이전트가 PDF 파일 텍스트/도표 파싱 후 E-203 원인(전압 강하 및 센서 결선 불량) 파악
 - 요약 안내 및 링크 제공**: 멀티미터 전압 측정 3단계 수준 요약 가이드 출력 및 PDF 45페이지 도면 인덱스 링크 제공

2.1.3. [참고/물류 관리자] 공정 버퍼 체류 지연 탐지 → 대화형 목록 확인 및 출고 조치

- 개요**: 공정 정체 방지를 위해 체류 시간 초과 항목을 탐색하고 표 형식으로 목록을 출력하여 빠른 이송/출고를 유도하는 흐름
- 주요 흐름**:
 - 체류 시간 초과 질의**: 물류 관리자가 **“버퍼 구역에서 체류 시간 45분 초과된 공정 재고 목록 보여줘”** 입력
 - 재고 탐색 및 응답 표출**: 에이전트가 중계 서버 REST API를 통해 MES/WMS DB 연동 후 체류 시간 45분 초과 항목 탐지 → 적재 랙 번호, 잔여 유효시간 및 경고 인디케이터 표출
 - 목록 안내**: 지연 자재/재고 적재 랙 위치 목록 표출 및 이송 준비 알람 연동

2.1.4. [운영/보전 관리자] 시스템 변경 및 신규 설비 도입 시 운영 산출물(PM 체크리스트/시운전 가이드) 자동 생성

- 개요**: 신규 설비 도입 또는 시스템 패치 시 AI 에이전트에게 정기 점검 PM 체크리스트 및 시운전 테스트 절차서 작성을 요청하여 운영 준비 시간을 획기적으로 단축하는 흐름
- 주요 흐름**:
 - 산출물 생성 요청**: 운영 관리자가 **“신규 도입된 RGV 5호기 정기 예방 보전(PM) 주간 체크리스트랑 시운전 테스트 가이드 작성해줘”** 프롬프트 입력
 - 지식 탐색 및 가공**: Proc-SLM이 유사 RGV 표준 데이터 및 정비 매뉴얼(PDF)을 지식 탐색하여 PM 항목(센서 이물질, 레일 마모, 전압 측정) 및 시운전 5단계 테스트 케이스 도출
 - 산출물 표출 및 활용**: 완성된 PM 체크리스트 및 시운전 가이드 양식을 표(Table) 및 문서 형식으로 표출 → 검토 후 정식 운영 표준 문서로 등록

2.1.5. [보전 엔지니어] 개인화 프로젝트 워크스페이스 등록 및 매뉴얼 연속 질의

- 개요**: 매번 정비 매뉴얼 PDF를 반복 첨부하는 번거로움 없이, 개인 프로젝트 워크스페이스에 설비 매뉴얼을 사전 등록하여 대화 세션이 바뀌어도 지속적으로 맞춤형 정밀 지식을 탐색하는 지원 흐름
- 주요 흐름**:
 - 프로젝트 공간 생성 및 파일 등록**: 엔지니어가 개인 워크스페이스에 **“AGV 3호기 전용 관리 공간”** 프로젝트 생성 → 정비 도면 및 SOP 매뉴얼 PDF 업로드
 - 세션 초월 연속 질의**: 이후 세션이 변경되거나 재접속하더라도 문서 재첨부 없이 **“AGV 3호기 제로점 재설정 수준 알려줘”** 프롬프트 입력 → 사전 등록된 프로젝트 워크스페이스 지식 기반으로 즉시 맞춤형 정밀 답변 피드백

2.2. 예외 및 시스템 안전 시나리오

2.2.1. 프롬프트 필수 인자(설비명/알람코드) 누락 시 대화형 재확인

- 개요**: 현장 작업자가 바쁜 도중 대상 설비명이나 인자를 누락하고 입력했을 때 대화형 인터랙션으로 의도를 재확인하는 흐름
- 주요 흐름**:
 - 사용자가 **“알람 조치법 알려줘”** 프롬프트 입력 (대상 설비 및 알람 코드 누락)
 - Clas-SLM이 필수 인자 누락 식별 → 에이전트가 **“어느 설비의 알람 조치법을 조회하시겠습니까? 현재 알람 발생 설비: [1] AGV 3호기 [2] S/C 1호기”** 대화형 선택 칩 UI 출력
 - 사용자가 선택 칩 클릭 또는 텍스트 보완 입력 후 정상적인 지식 탐색 진행

2.2.2. 중계 서버 통신 장애 시 사용자 안내

- 개요:** 중계 서버 REST API 응답 지연 또는 통신 실패 시 오류 상황을 투명하게 안내하고 수동 점검을 유도하는 흐름
- 주요 흐름:**
 - 사용자가 설비 가동률 또는 공정 재고 현황 질의 입력
 - 중계 서버 통신 타임아웃(3초) 발생
 - “중계 서버와의 통신이 원활하지 않아 설비 상태 데이터를 가져올 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도하시거나 현장 관제실 화면을 확인해 주세요.” 안내 메시지 표출

2.2.3. 지식 검색 근거 부족 및 유사도 미달 시 답변 불가 안내 (환각 차단)

- 개요:** 입력된 질의에 대해 지식 DB 내 근거 문서가 없거나 검색 유사도가 기준값(0.70) 미만일 때 임의 응답 생성을 차단하고 후속 조치를 안내하는 흐름
- 주요 흐름:**
 - 사용자가 미등록 설비 또는 모호한 특이 장애 조치법 질의 입력
 - 지식 Vector DB 검색 결과 최고 유사도가 기준값(0.70) 미만으로 측정됨
 - 에이전트가 환각 방지를 위해 응답 생성을 즉시 중단하고 “관련 보전 SOP 근거를 찾을 수 없습니다. 임의로 답변할 수 없으니 매뉴얼 원본 확인 또는 담당 부서에 문의해 주세요.” 답변 불가 사실 및 수동 점검 후속 조치 가이드 표출

2.3. 공통 UI/UX 정책

- 프롬프트 대화 재확인 정책:** 필수 입력값 누락 시 에러를 뱉는 대신 선택 칩(Chip UI) 형태의 대화형 재확인 프롬프트를 표출함
- 멀티모달 파일 제한 정책:** 50MB 초과 파일 또는 미지원 확장자(zip, exe 등) 첨부 시 업로드 시점에 경고 메시지 팝업을 띄우고 입력을 제한함
- 데이터 조회 안전 정책:** 에이전트는 PLC/DB 직접 접근을 엄격히 차단하며, 모든 외부 데이터는 중계 서버 REST API를 거쳐 안전하게 조회함

3. 프롬프트 및 SLM 처리 체계

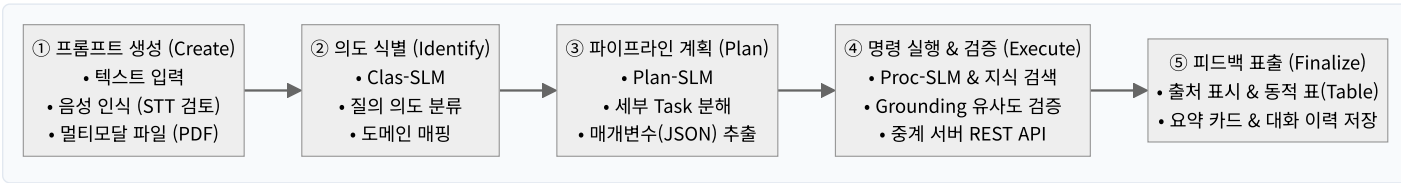
3.1. 프롬프트 유형 (Prompt Classification)

- 질문 및 분석 프롬프트 (Query & Diagnostics Prompt):** 보전 SOP 매뉴얼, 설비 성능 및 가동률 분석, 설비 알람 통계, 자재/공정 재고 이상 추적 등 도메인 지식과 운영 현황을 대화형으로 질의하고 분석하는 프롬프트
- 운영 지원 산출물 생성 프롬프트 (Artifact Generation Prompt):** 정기 PM 체크리스트, 시운전 테스트 가이드, BCP 수동 전환 절차서 등 표준 운영 문서를 자동 생성하는 프롬프트

3.2. 프롬프트 라이프 사이클 (Prompt Lifecycle)

- ① **생성 (Create):** 사용자가 텍스트, 음성 인식, 또는 파일 업로드(멀티모달) 형태로 프롬프트 생성
- ② **식별 (Identify):** Clas-SLM이 프롬프트의 의도 및 대상 도메인을 식별
- ③ **계획 (Plan):** Plan-SLM이 프롬프트 요청 처리에 필요한 소작업(Task) 순서 및 파이프라인 수립
- ④ **실행 (Execute):** Proc-SLM이 계획된 소작업을 순차 실행하고, 중계 서버 REST API 연동 또는 지식 탐색 수행
- ⑤ **피드백 표출 및 보관 (Finalize):** 대화창 내 동적 표(Table), 요약 카드, 문서 형식으로 피드백을 표출하고 대화 이력 저장

3.2.1. 프롬프트 처리 과정 다이어그램 (Prompt Processing Diagram)



3.3. 프롬프트 생성 및 지식 연동 방식

- 텍스트 입력 UI:** 사용자가 직접 웹/채팅 인터페이스에서 자연어 텍스트를 작성할 수 있는 입력 창 제공
- 음성 인식 (STT) UI:** 현장 작업자의 음성을 실시간 청취하여 자연어 텍스트로 자동 변환하는 UI를 제공하며, 변환된 텍스트는 전송 전 사용자가 직접 확인하고 수정할 수 있는 검토 단계를 포함함
- 멀티모달 파일 첨부 UI:** PC 내 정비 매뉴얼, 설비 도면 등 파일을 업로드하여 AI 분석 지식으로 활용
 - 첨부 가능 파일 유형: docs, ppt, excel, txt, md, png, jpg, pdf
 - 파일 용량 제한: 파일당 최대 50MB 이하
- 개인화 프로젝트 지식 연동 UI (플랫폼 편의 기능):** 매번 파일 첨부할 필요 없이 사전 생성된 개인/팀 프로젝트 워크스페이스를 선택하여 맞춤형 지식 참조 범위 지정

3.4. 역할 분담형 SLM 구조 (Multi-SLM Architecture)

- Clas-SLM (Prompt Classification SLM):** 입력된 프롬프트의 의도 및 도메인을 정확히 분류하는 전담 모델
- Plan-SLM (Prompt Plan SLM):** 분류된 요청을 해결하기 위한 세부 소작업(Task) 도출 및 호출 파이프라인 수립 모델
- Proc-SLM (Prompt Process SLM):** 계획에 따라 중계 서버 API 호출, DB 검색, 지식 탐색을 실행하여 최종 산출물을 도출하는 전담 모델

3.5. 중계 서버 인터페이스 연동 체계

- 기능 제약 기반 안정적 연동 (Constrained Functionality):**
 - 레거시 DB를 대상으로 한 무제한 TAG(Text-to-SQL) 방식은 기술적 난이도가 지나치게 높고 DB 과부하 위험을 초래함
 - 에이전트는 중계 서버가 정의한 검증된 조회 인터페이스 범위 내에서만 SLM의 동작(Tool Call / Function Calling)을 제약하여 최고 수준의 응답 정확도와 안정성을 보장함
 - 전달받은 데이터를 대화형 응답, 요약 리포트, 표(Table) 형식 등 직관적인 방식으로 가공 및 표현함
- 인터페이스 확장을 고려한 동적 구조 (Dynamic Extension Architecture):**
 - 신규 물류 설비 추가 또는 중계 서버 REST API 확장 시, SLM 모델 재학습(Re-training) 없이 **인터페이스 레지스트리(Interface Registry / API Schema)** 추가만으로 즉시 새로운 기능을 인식하고 연동할 수 있는 유연한 파이프라인으로 구현함

4. 프롬프트 처리 예시

4.1. 설비 보전 SOP 질문 프롬프트 처리 예시

- 입력 프롬프트:** “AGV 3번 라인 이탈 알람 조치 SOP 알려줘”

- Clas-SLM:** 질문 프롬프트 판별 (도메인: 물류 설비 보전 지식)
- Plan-SLM:** [Task 1: 알람코드(AGV-ERR-104) 매핑] → [Task 2: SOP 지식베이스 검색] → [Task 3: 응답 서식 가공]
- Proc-SLM:** SOP 지식 탐색 후 1~2단계 조치 수순 및 관련 도면 링크 가이드 출력

4.2. 멀티모달 매뉴얼 질문 프롬프트 처리 예시

- 입력 프롬프트:** RGV 정비 매뉴얼(PDF) 파일 첨부 + “첨부한 문서에서 에러코드 E-203 조치법 찾아서 요약해줘”
- Clas-SLM:** 질문 프롬프트 판별 (도메인: 멀티모달 매뉴얼 지식 탐색, 첨부파일: PDF 1건)
- Plan-SLM:** [Task 1: 업로드 문서 텍스트/도표 파싱] → [Task 2: 에러코드(E-203) 세부 섹션 지식 검색] → [Task 3: 원인 분석 및 점검 수순 요약 가공]
- Proc-SLM:** 첨부 PDF(45페이지) 내 E-203 원인 파싱 → 멀티미터 전압 측정 3단계 수순 요약 출력 및 원본 페이지 인덱스 링크 제공

4.3. 공정 재고 및 버퍼 체류 시간 질문 프롬프트 처리 예시

- 입력 프롬프트:** “버퍼 구역에서 체류 시간 45분 초과된 공정 재고 목록과 지연 원인 알려줘”
- Clas-SLM:** 질문 프롬프트 판별 (도메인: 자재/공정 재고 이상 추적 및 버퍼 체류 시간 분석)
- Plan-SLM:** [Task 1: 중계 서버 MES/WMS 연동 체류 시간 조회] → [Task 2: 체류 시간 45분 초과 항목 필터링] → [Task 3: 적재 랙 위치 및 체류 시간 표 서식 가공]
- Proc-SLM:** 체류 시간 45분 초과 공정 재고 탐지 → 적재 랙 번호, 체류 시간 목록을 대화창에 표(Table) 형식으로 표출

4.4. 설비 알람 통계 및 가동률 분석 질문 프롬프트 처리 예시

- 입력 프롬프트:** “최근 24시간 동안 S/C 1호기 발생 알람 통계 및 가동률 리포트 작성해줘”
- Clas-SLM:** 질문 프롬프트 판별 (도메인: 설비 성능 및 가동률/알람 분석)
- Plan-SLM:** [Task 1: 중계 서버 가동률 및 알람 로그 API 연동] → [Task 2: 알람별 정지 시간 및 빈도 집계] → [Task 3: 가동률/알람 통계 표 및 요약 리포트 가공]
- Proc-SLM:** 시간가동률(%), 비가동 시간(분), 최대 빈출 알람 코드 순위 표 및 개선 권고 카드 출력

4.5. 시스템 운영 지원 산출물(PM 체크리스트/BCP 절차서) 질문 프롬프트 처리 예시

- 입력 프롬프트:** “AGV 라인 통신 장애 발생 시 현장 수동 전환 BCP 절차서 및 조치 체크리스트 작성해줘”
- Clas-SLM:** 질문 프롬프트 판별 (도메인: 시스템 운영 및 비상 대응 BCP 지원)
- Plan-SLM:** [Task 1: 통신 장애 BCP SOP 지식 탐색] → [Task 2: 현장 수동 운전(Manual Override) 단계 도출] → [Task 3: 비상 연락망 및 BCP 양식 가공]
- Proc-SLM:** 통신 장애 시 수동 제어반 전환 3단계 수순, 안전 확인 항목, 핫라인 정보가 담긴 BCP 가이드라인 표출

5. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

5.1. 성능 및 응답성 (Performance & Latency)

- 응답 시간 (Response Latency):**
 - 단순 질의 및 설비 상태/알람 통계 조회: 2초 이내 응답 피드백
 - 지식 기반 정비 매뉴얼/SOP 탐색: 4초 이내 피드백
 - 멀티모달 대용량(PDF) 문서 파싱 및 요약: 6초 이내 피드백
 - 중계 서버 연동 외부 데이터 조회: 1.5초 이내 연동 및 결과 전달
- 동시 처리 능력 (Throughput):** 동시 접속 사용자 최소 50 TPS(Transactions Per Second) 이상 처리 성능 보장

5.2. 가용성 및 신뢰성 (Availability & Reliability)

- 시스템 가용성:** 24시간 연속 가동하는 제조·물류 공정 특성을 고려하여 연중 99.9% 이상 (SLA 기준) 가용성 보장
- 장애 조치 및 이중화 (Failover & Redundancy):**
 - 에이전트 서버 및 SLM 엔진 장애 발생 시 대기(Standby) 서버로 30초 이내 자동 장애 조치(Failover)
 - 네트워크 단선 발생 시 사용자 프롬프트 재전송을 위한 Local Queue 버퍼링 지원

5.3. 보안 및 접근 제어 (Security & Access Control)

- 역할 기반 접근 제어 (RBAC):**
 - User / Operator:** 설비/알람 분석 질의, SOP 및 매뉴얼 질의, 개인 워크스페이스 관리
 - Admin (관리자):** 전사 지식 관리, 사용자 계정 설정, 시스템 헬스 모니터링
- 데이터 암호화 및 통신 보안:**
 - 중계 서버 및 MES/WMS 연동 구간 TLS 1.3 (HTTPS/WSS) 암호화 통신
- 세션 관리:** 일정 시간 무조작 시 세션 자동 만료 및 재인증 요구

5.4. 데이터 관리 및 백업 (Data Management & Backup)

- 멀티모달 파일 업로드 제약:**
 - 지원 포맷: PDF, Office (DOCX, PPTX, XLSX), TXT, MD, 이미지 (PNG, JPG)
 - 파일 용량 제한: 파일당 최대 50MB 이하
- 데이터 백업 및 복구 (Backup & Recovery Policy):**
 - 정형 데이터(계정, 대화이력, 프로젝트 설정): 일 1회 전체 백업 및 15분 주기 증분 백업 수행
 - 지식 데이터(SOP, 매뉴얼 임베딩): 주 1회 전체 백업 및 지식 갱신 시 즉시 백업 수행
 - 복구 목표: RPO 15분 이내, RTO 30초 이내(Standby 전환) / 4시간 이내(데이터 복구)

5.5. 시스템 확장성 및 유지보수성 (Scalability & Maintainability)

- 모듈형 Multi-SLM 아키텍처:** Clas-SLM, Plan-SLM, Proc-SLM을 컨테이너 기반(Docker/K8s)으로 독립 분리하여 개별 로드 밸런싱 및 스케일 아웃(Scale-out) 지원
- 설비 및 API 확장성:** 신규 물류 설비나 신규 중계 서버 조회 API 추가 시 SLM 재학습 없이 설정 파일(Configuration) 업데이트만으로 연동 확장 가능

5.6. 사용자 경험 및 인터페이스 (Usability & UX)

- 대화형 예외 보완 (Clarification UI):** 필수 인자(설비명/알람코드) 누락 시 에러 문구 대신 선택 칩(Chip UI) 형태의 대화형 재확인 프롬프트 표출
- 멀티 디바이스 지원:** 현장 엔지니어 태블릿(Android/iOS) 및 관제실 PC(Chrome/Edge Web Browser) 최적화 반응형 UI 지원

- **원문 출처 명시 (Citation):** 지식 검색 기반 응답 생성 시 근거가 된 문서명, 개정 버전, 해당 페이지를 답변 하단에 명확히 표출
- **신뢰도 기준값 관리:** 답변 불가 판단에 사용되는 유사도 기준값(초기값 0.70)을 관리자가 질의 유형별로 조정 가능
- **지식 노후화 방지:** 설비 개조 및 신규 매뉴얼 도입 시 Vector DB 갱신을 통해 최신 지식 우선 추천 유지

6.1. 연동 아키텍처 다이어그램 (System Architecture Diagram)



- 에이전트는 공장 내 모든 외부 시스템(MES, WMS, 설비 DB 등)과 직접 통신하는 것을 엄격히 금지함
- 모든 외부 데이터 조회(설비 상태, 가동률, 재고, 체류 시간, 알람 로그 등)는 반드시 약속된 단일 접점인 '중계 서버(Relay Server)' REST API 인터페이스를 경유함
- 에이전트 코어 내부에서는 보안상 권한을 가진 전용 지식 Vector DB(SOP 및 정비 매뉴얼)만 직접 참조함

연동 구분	인터페이스 / 대상	연동 데이터 및 목적	주요 연동 프로토콜/방식	비고
에이전트 ↔ 중계 서버	중계 서버 REST API	모든 외부 시스템 데이터 조회(설비 분석, 가동률, 재고 이상, 알람 통계 등) 통합 통로	REST API (/api/v1/relay/*)	에이전트 외부 통신 단일 접점 (보안/안전 수칙)
에이전트 내부	Vector DB	설비 보전 SOP, 정비 매뉴얼(PDF), 도면 지식 탐색	Vector DB (Embedding Search)	에이전트 내 전용 지식 탐색
중계 서버 ↔ 레거시	MES / WMS	자재 입고 계획, 선입선출(FIFO) 이상, 공정 버퍼 채워 시간 및 재고 적재 현황 조회	REST API / DB View	중계 서버에서 조회 후 에이전트에 전달
중계 서버 ↔ 설비 관제	SCADA / 설비 DB	설비 가동 실적, TPH 처리량, 알람 로그 데이터 수집	REST API / DB View	설비 상태 데이터 수집 및 가공 전달

7.1. 대화형 인터랙션 컴포넌트

- 선택 칩 (Option Chip UI): 프로프트 필수 인자(설비명/알람코드) 누락 시 에러 표출 대신 보안 선택 항목을 클릭형 버튼 칩으로 즉시 제공
- 멀티모달 파일 업로드 드래그&드롭 존: PDF/Office/이미지 파일 첨부 시 파일용량 검증(50MB 이하) 및 파싱 상태 인디케이터 표시
- 프로젝트 워크스페이스 관리 컴포넌트 (플래ตฟอร์ม 편의 기능): 개인/팀 프로젝트 생성, 담당 설비 매뉴얼 및 도면 등록·관리 패널

- 대화형 텍스트/표(Table) 피드백 메시지 존: 질의 응답, SOP 가이드 수준, 공정 재고 체류 시간 목록, 설비 가동률 리포트를 마크다운 표 및 카드 형식으로 깔끔하게 응답
- 알람 통계 요약 카드: 설비/호기별 알람 빈도 및 정지 시간 분석 결과를 대화창 내에서 직관적인 요약 카드로 렌더링
- 원문 출처 인라인 배너 & 페이지 링크: 지식 검색 근거 문서명, 페이지 번호 및 참조 딥링크 컴포넌트

- **SLM Engine:** Google Gemini 기반 모듈형 SLM (Gemini 3.6 Flash 등)

- [UI/UX 화면, 인터랙션, 채팅 인터페이스 세부 스펙은 **화면설계서** 참고]
- [Factory AI Agent Question [List.md](#)] (<file:///c:/Users/hanwha/Desktop/PIRELLI/Factory%20AI%20Agent%20Question%20List.md>)
- [Factory AI Agent API [Specification.md](#)] (<file:///c:/Users/hanwha/Desktop/PIRELLI/Factory%20AI%20Agent%20API%20Specification.md>)
- [스마트팩토리_공정_관제_항목_정리_v260318.xlsx]
(file:///c:/Users/hanwha/Desktop/PIRELLI/%EC%A8%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8C%A9%ED%86%A0%EB%A6%AC_%EA%B3%B5%EC%A0%95_%EA%B4%80%EC%A0%9C%

10. 개정 이력 (Revision History)

버전	개정 일자	주요 개정 내용
v0.00	2026-03-20	• Factory Operation AI Agent 초기 제품 컨셉 정의서 작성
v0.01	2026-08-14	• 도메인 범용화: 특정 공장 종속적 내용을 범용 스마트 팩토리(자재/공정 재고/자동화 설비) 용어로 일반화 • 용어 정제: 관제 화면 오해 방지를 위해 '모니터링' 용어를 '실시간 조회/분석'으로 일괄 변경 • 운영 지원 산출물 기능 추가: 표준 데이터, PM 체크리스트, BCP 가이드 등 공장 시스템 운영 산출물 생성 기능 반영 (1.4 , 1.5.4 , 2.1.4 , 4.5) • 개인화 워크스페이스 추가: 세션 초월 개인화 저장소 기능 반영 (1.4 , 1.6 , 2.1.5 , 3.3 , 7.1)
v0.02	2026-08-20	• 세부 기능 명세 구조화 (1.5): 10대 핵심 가치별 세부 기능에 대해 기능 정의(Function), 입력(Input), 출력(Output) 중심의 명세 표(Table)로 개편 • 표출 제약사항 명확화 (1.6): 가동률/비가동 보고 등 통계 지표의 대화형 인라인 표출 원칙 추가
v0.03	2026-08-20	• 핵심 제공 가치 재정립 및 기능 정제: 1) 삭제: '정비 일정 자동 생성' 기능 및 '안전 원격 제어(PLC 원격 리셋/제어 체크리스트/승인)' 관련 내용 완전 삭제 2) 재배치: AI 에이전트의 기본 사양(항각 억제/그라운드, 자가 학습/피드백) 및 보조 기능(사용성 통계)을 핵심 가치에서 제외하고 시스템 기본 사양/비기능 요구사항으로 재배치 3) 6대 핵심 제공 가치 확정: ①보전 지식/SOP 안내, ②설비 가동 현황/가동률 분석, ③자재 및 공정 재고 추적, ④알람 이력/토폴로지 분석, ⑤운영 지원 산출물 자동 제공, ⑥개인화 프로젝트 워크스페이스
v0.04	2026-08-20	• 실시간 모니터링 오해 해소 및 AI 제공 방식(HOW) 명시 (1.4 , 1.5): 1) '실시간 상태 조회' 등 상시 모니터링 시스템으로 오해될 수 있는 용어를 '설비 가동 현황 및 가동률 분석'으로 정제 2) AI Agent가 사용자의 질의로부터 Multi-SLM, RAG 지식 검색, 중계 서버 REST API Function Calling을 거쳐 결과를 도출하는 **작동 메커니즘(HOW it works)**을 각 가치 및 기능 표에 명확하게 신설 반영
v0.05	2026-08-20	• 태그(Tag) 기능 제거: 불필요한 태그 관리 기능 제거 및 단순화
v0.06	2026-08-21	• 관제 대시보드 및 전문 뷰어 요소 전면 제거 / Chat-First AI Agent 정체성 확립: 1) 토폴로지 뷰어 제거 → 알람 근본 원인(Root Cause) 및 인터록 영향 분석으로 전환 (0 , 1.4 , 1.5.4 , 2.1.4 , 4.4 , 7.2) 2) 단순 상태 조회 → 지능형 성능/영역 진단 및 이상 추적 중심으로 정제 (1.5.2 , 1.5.3) 3) 뷰어/관제 전역 용어 일괄 정비 (1.6 , 8.1 , 8.4 등)
v0.07	2026-08-21	• 핵심 가치 슬림화 (6대 가치 → 5대 핵심 가치 체계 개편): 1) FN-CTL-02 (알람 연쇄 원인/인터록 분석) 완전 삭제 2) FN-CTL-01 (설비 알람 통계 분석) → 가치 2의 [FN-EQP-05]로 편입 통합
v0.08	2026-08-21	• 중복 및 과표장 기능 제거 (1.4 , 1.5.4): 1) FN-ADV-03 (트러블슈팅 Tree & RCA 분석) 완전 삭제 2) 운영 지원 산출물 3대 표준 문서로 정제화: ①PM 체크리스트(FN-ADV-01), ②시운전 가이드(FN-ADV-02), ③BCP 가이드(FN-ADV-03)
v0.09	2026-08-21	• 4대 핵심 제공 가치 체계로 정제화 (1.4 , 1.6): 1) 개인화 프로젝트 워크스페이스를 핵심 가치 대분류에서 완전 제외하고 플랫폼 편의 기능(Platform Enabler)으로 분리 2) 비즈니스 4대 핵심 가치 확정: ①보전 지식 & SOP 안내, ②설비 성능 및 가동률/알람 분석, ③자재 및 공정 재고 이상 추적, ④운영 지원 산출물 자동 제공
v0.10	2026-08-21	• WIP 용어 전면 제거 및 공정 재고로 일괄 표준화: 현장 용어 정제를 위해 'WIP' 약어를 전면 제거하고 '공정 재고', '재공품', '공정 버퍼 재고'로 일괄 변경
v0.11	2026-08-21	• 카테고리 관련 내용 전면 제거: 불필요한 카테고리 분류 기능을 완전 삭제하고 워크스페이스 기반 Scoped RAG 2종 기능(FN-PWS-01~02)으로 정제화
v0.12	2026-08-21	• 사용자 친화적 용어 정비 (Scoped RAG → 프로젝트 전용 매뉴얼 맞춤 검색): 현장 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 난해한 기술 용어를 '프로젝트 전용 매뉴얼 맞춤 검색'으로 일괄 변경
v0.13	2026-08-21	• 템플릿 관련 내용 전면 제거: 불필요한 템플릿 및 단계별 로드맵 내용을 제거하고 실질적 기능 중심으로 컨셉 문서 정제화